이력서

민영두 · Unity 게임 클라이언트 프로그래머

dudenx02@gmail.com · 인천 부평 · GitHub · 포트폴리오 · LinkedIn

기술 글 · 교육 앱 콘텐츠 75% 이상을 하나의 코어로 옮긴 설계 과정

3 년 경력의 Unity 클라이언트 프로그래머입니다. 전국 약 6,900 개교가 쓰는 교육 앱 "똑똑! 수학탐험대"의 대형 업데이트에서 콘텐츠 코어·베이스 스크립트를 설계해 팀원들이 그 위에서 개발하게 했고, 빌드 용량을 약 70% 줄였습니다. 7 인 팀 리드 프로그래머로 Steam 게임(사이드 프로젝트)을 출시했고, 현재 5 인 인디 팀에서 몬스터 AI·FishNet 멀티플레이를 개발합니다.

경력

셈웨어 · Unity 개발자 · 2022.08 – 2025.07 (3 년, 산업기능요원 복무 포함)

똑똑! 수학탐험대 · KERIS 디지털교과서 연계 수학 교육 앱(미니게임 파트 포함), 전국 약 6,900 개교 사용 라이브 서비스(2025.11 기준) · 개발자 8 명(인턴 포함 최대 12 명), 리드 프로그래머 · iOS·Android·WebGL

- 대형 업데이트에서 콘텐츠 공통 흐름(출제 → 상호작용 → 채점 → 저장)을 코어·베이스 스크립트(추상 클래스·인터페이스·ScriptableObject 설정)로 설계하고 사용법을 공유해, 독립 콘텐츠를 제외한 약 75% 이상이 이 구조 위에서 개발됨. 기존 콘텐츠는 상속 후 겹치는 코드만 지우면 이전되게 설계, 드래그 앤 드롭·그래프 등 공통 상호작용은 공용 모듈로 분리
- 팀 내 게임 파트를 우선 담당해 캐주얼 교육 미니게임 8 종 이상 신규 개발, 교육과정 개편·라이브 이슈에 맞춰 기존 미니게임 대부분 개선
- 교사 요구에 맞춘 핵심 시스템 개선과 앱 용량·성능 최적화로 다운로드 수 전년 대비 167% 성장에 기여, 2025 한국품질만족도 1 위(초등수학 부문)
- 범용 슬라이싱 UI 이미지로 대체 가능한 에셋 교체, 미사용 에셋 정리, 텍스처 압축 일괄 적용 에디터 툴로 전 플랫폼 빌드 용량 1GB 이상 → 350MB 이하(약 70%) 절감
- WebGL 탭당 메모리 2GB 가까이 사용으로 저사양 크롬북·웨일북이 멈추던 문제를 Addressables 등으로 최적화해 이후 재발 보고 없음, 그리기 기능의 전체 화면 스택 누적을 캐싱·갱신 구조로 재설계해 모바일 크래시 해결
- LMS 임베드 및 AI 백엔드 통신 연동(학습 분석·문제 추천)
- Git 형상 관리·배포 주도(스토어 심사, WebGL CDN 배포), txt 였던 빌드 절차를 Notion 체크리스트로 개편해 다른 팀원도 문서만 보고 빌드하게 하고, bat 스크립트와 빌드 점검용 에디터 툴로 수작업 자동화

출시 게임

Hollow: Cook Off · 사이드 프로젝트 · 2D 액션 사이드 슈터(Corgi Engine 기반, 일반 12·보스 5 스테이지) · 7 인 팀 리드 프로그래머(프로그래밍 전반 담당) · 2024 · Steam · 트레일러 · 기능 시연 · 코드

- Corgi Engine 의 AI Brain 을 확장해 보스 페이즈 관리, 현재 State·Decision 추적 및 복구 시스템 적용
- 커스텀 AI Action·Decision 을 다수 파생해 일반 몬스터 9 종과 여러 페이즈 보스 5 종 AI 구현(페이즈별 공격 패턴 무작위 활성화, 아군 방어구를 수리하는 힐러 AI 등), 이벤트 시스템 구축
- 탄환 패링(적 탄환 반사·슬로 모션), 그래플링 건, 부메랑 등 엔진이 지원하지 않는 무기·특수 능력 구현
- JSON 기반 대화 시스템과 다국어 로컬라이제이션(한국어·영어), 세이브 시스템 구현, Timeline 기반 컷씬 제작
- 빌드·심사·배포까지 Steam 출시 파이프라인 전담

Karma Defence · 디펜스 · 5 인 팀 프로그래밍 단독 담당 · 2020.07 – 2021.03 · Google Play(현재 서비스 종료) · 코드

- 다종 유닛 오브젝트 풀링(부족 시 풀 2 배 동적 확장), 스테이지별 퀘스트·별 보상, 영구/일시 강화 등 프로그래밍 전담
- 유닛 타입에 따라 인스펙터 항목을 조건부로 표시하는 에디터 툴로 기획자 작업 효율 개선

기타

- **Keyboard Invader** (3 인 팀 리드 프로그래머, 2021): 키마다 다른 탄환이 나가는 2D 슈팅, 2 페이즈 보스 AI·상점 구현, SBCF 2021 게임 부문 우수상 · 영상 · 플레이
- **Gun Slash** (1 인, itch.io 2021, Corgi Engine 기반): 키보드 2 개·패드 4 개 입력을 분리한 로비와 커스텀 멀티 입력 시스템을 갖춘 최대 4 인 로컬 멀티플레이 슈터 · 영상 · 플레이
- **Gravity Miner** (대학 7 인 팀 메인 프로그래머, 2019 – 2020): 속도 기반 밟기 전투와 블록별 고유 기믹을 갖춘 아케이드 플랫포머의 핵심 게임플레이·물리 메카닉 개발 · 영상 · 플레이
- 게임잼 3 회 참가 및 제출: Smilegate Beaver Jam 2023 Option Adventure(리드 프로그래머), GMTK Game Jam 2022 Dice Knight·2020 Dungeon Keyboarder

기술 프로젝트

인디 게임 팀 · 5 인(기획 2·프로그래밍 2·아트 1), 프로그래머 · Unity 6·URP·FishNet · 2026.03 – 현재 · 프로젝트별 프로토타입 후 다음 작품으로 전환

- **몬스터 AI** (2026.03 – 04, 영상): 인스펙터에서 "조건 → 목표 상태" 규칙으로 행동을 정의하는 모듈형 FSM, 시야·거리 감지, A* 이동, 비살상 제압(안정화) 시스템. 같은 컴포넌트에 규칙만 바꿔 몬스터 3 종 구성
- **비대칭 PvP** (2026.05 – 08, 백룸풍 1:3 탑다운, 영상): 서버 판정 탈출 시스템(점유 잠금·피격 시 취소·진행도 외삽), 플레이어 괴물의 돌진 공격 FSM, TargetRpc 로 괴물에게만 생존자 경로 노출, 시드만 동기화하는 2D 절차적 맵 생성(MST·순환 → A* 통로 → 막다른 길 정리 → 검증·재생성)
- **3D 맵 베이커** (2026.09 중단, Claude Code 활용, 영상): 2D 맵을 3D 모듈러 프리팹으로 베이크, 배치 해시로 호스트·클라이언트 결정적 배치 검증, Union-Find 연결성 보장, 래퍼 프리팹 73 종 일괄 생성 에디터 툴, URP Render Graph 합성곱 필터

Unit System for Unity · 팀 프로젝트에서 단독 설계 · 2025 (프로젝트 중단 후 모듈 공개)

- 인터페이스와 ScriptableObject 프리셋으로 클래스 기반 FSM, 상태 이상, 부위별 피격 판정, 보스 페이즈 제어, Animator 트랜지션 없이 코드로 재생하는 애니메이션 컨트롤러를 모듈로 분리한 재사용 유닛 시스템 설계

기타 업무 프로젝트 (셈웨어)

- **유조 펌프 시뮬레이션** (고객사 납품, 2 인): UI 상호작용·시뮬레이션 동작 구현 전담, UI 베이스 클래스 확장과 옵저버 패턴으로 기능 추가
- **ImmersionSim** (AR/VR): AR Foundation·VRTK·MRTK2 콘텐츠 개발, WebGL↔JavaScript 연동으로 유저 창작마당(UGC) 지원
- **교구 WebGL 서비스** (교육 기업 납품, 3 인, 2025.01 – 03): 커스텀 UI 환경으로 교구 10 종 이상을 UI 인터랙션으로 구현하고 해상도 변경 콜백 대응, JavaScript 로 PC·모바일을 판별해 기기에 맞는 텍스처 압축 포맷의 AssetBundle 을 불러오도록 처리

핵심 역량

- **Unity**: Unity 6·URP, UGUI 기반 UI 개발·최적화, ScriptableObject 아키텍처, Addressables 메모리 관리, NavMesh, Timeline, DOTween, UniTask
- **C# · 설계**: OOP·SOLID, 옵저버·전략·팩토리·FSM·중재자 패턴, 레거시 코드 개선·라이브러리 개발
- **게임플레이**: Corgi AI 확장(몬스터 9 종·보스 5 종), 데이터 기반 전이 규칙 FSM AI(시야·거리 감지, A* 이동), 무기·스킬·대화·퀘스트·상호작용 시스템, 오브젝트 풀링, 다국어 지원(한국어·영어)
- **절차적 생성**: MST·A*·Union-Find 기반 맵 생성 파이프라인, 시드 기반 결정론적 생성
- **최적화 · 멀티플랫폼**: Profiler 분석, 빌드 용량 1GB 이상 → 350MB 이하(약 70%) 절감, WebGL 메모리 최적화, 메모리 누적 크래시 해결, iOS·Android·WebGL 라이브 운영
- **네트워크**: FishNet 서버 권한 구조(SyncVar·RPC·TargetRpc, Late Join 동기화), 시드 동기화로 맵 데이터 전송 제거, JSON·REST API, WebGL↔JavaScript 연동
- **출시**: Steam·App Store·Google Play 빌드·심사·배포, WebGL 테스트 서버 검증 후 CDN 배포
- **툴 · 협업**: 커스텀 에디터 툴(보고서용 데이터 CSV 내보내기, 루트·컴포넌트별 프리팹 모아보기, 텍스처 크기 일괄 보정, 프리팹 래퍼 자동 생성), Git 형상 관리 주도, 개발 매뉴얼 작성, Jira·Trello·Notion·Obsidian·Figma·Adobe XD·Slack
- **AI 활용**: Claude Code 에 구현 전 계획을 먼저 받아 검토·승인하고, 참고할 레퍼런스를 직접 찾아 제공해 구현 방향 통제

학력 · 자격 · 병역

- 한국방송통신대학교 컴퓨터과학과 학사(편입) · 2025.08 – 2027.08 졸업 예정
- 장안대학교 게임콘텐츠과 전문학사 · 2019.03 – 2022.02
- 정보처리기사(한국산업인력공단) · 2026.09.11
- ISTQB CTFL · 2019.09.03
- 병역: 산업기능요원 복무 만료 · 2022.11.07 – 2024.10.06
- 영어: 기술 문서·자료 독해